

Múltiplos, divisores e MMC/MDC

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 36

Questão 36

O número $9xyz2$ é o produto de 3 números pares consecutivos, onde x , y e z são algarismos ocultos. O valor da soma $x + y + z$ é:

- a) 13
- b) 7
- c) 10
- d) 16
- e) 19

Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESPM

2. ESPM 2020-1 U · questão 26

Questão 26

O cofre de um banco só pode ser aberto pelo acionamento de 3 chaves distintas, cada uma em posse de um gerente. As 3 fechaduras têm travas de segurança que só permitem seu acionamento de tempos em tempos, a saber: 12 min, 18 min e 21 min, respectivamente. Num certo dia, esse cofre foi aberto apenas duas vezes durante o expediente, uma às 10h15min e a outra às:

- a) 15h05min
- b) 14h48min
- c) 15h45min
- d) 16h12min
- e) 14h27min

3. ESPM 2020-1 U · questão 30

Questão 30

O produto de 4 números naturais é igual a 24 e a soma de 2 deles é igual a 8. Pode-se concluir que a soma dos outros dois é igual a:

- a) 6
- b) 2
- c) 4
- d) 5
- e) 3

Questão 36

Vamos denominar “casas contíguas”, num quadriculado, aquelas que possuem um lado ou um vértice em comum.

Assinale o tipo de malha quadriculada em que podemos escrever todos os números naturais consecutivos, a partir do 1, em suas quadriculas, de modo que dois números primos não ocupem casas contíguas:

- a) 3×4 c) 3×6 e) 3×7
b) 4×4 d) 4×5

Questão 23

Um piso quadrado foi totalmente revestido com 40 porcelanatos retangulares iguais, inteiros e dispostos no mesmo sentido. Considerando desprezíveis os espaçamentos entre eles, a alternativa que apresenta as dimensões, em centímetros, de cada porcelanato é:

- a) 35×42 d) 42×49
b) 42×56 e) 35×56
c) 35×49

ESPM

Questão 37

Um comerciante de ovos trabalha com dois tipos de ovos, brancos e vermelhos, e os vende em bandejas de uma dúzia, sem misturá-los. No momento, seu estoque é de 36 bandejas de ovos brancos e 32 bandejas de ovos vermelhos. Se ele decidir por utilizar bandejas maiores com a mesma quantidade de ovos em cada uma, poderá reduzir o número de bandejas para um mínimo de:

- a) 18 b) 16 c) 15 d) 17 e) 19

ESPM

Questão 27

O resto da divisão do número natural N por 7 é igual a 6. O resto da divisão desse mesmo número por 8 é igual a 7. Sendo M o menor valor possível para N , podemos afirmar que o resto da divisão de M por 9 é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 7
- e) 0

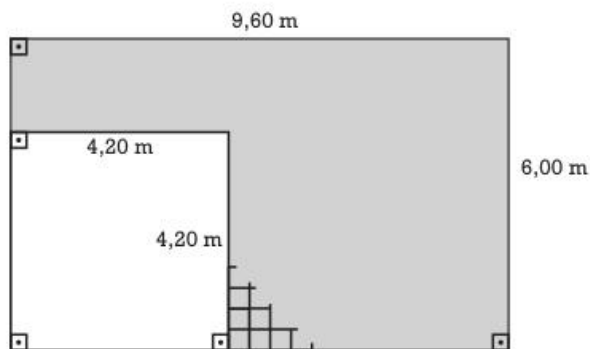
ESPM**Questão 25**

A soma de três números naturais distintos é igual a 77, sendo que o maior deles é o produto dos outros dois. Podemos afirmar que o menor deles é:

- a) primo
- b) par
- c) ímpar
- d) quadrado perfeito
- e) maior que 4

ESPM**Questão 33**

A área sombreada deverá ser recoberta com ladrilhos quadrados iguais e inteiros, colocados lado a lado sem espaços entre eles, como mostrado na figura.



O número mínimo de ladrilhos necessários será igual a:

- a) 97
- b) 111
- c) 137
- d) 143
- e) 151

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 32

Questão 32

Três automóveis disputam uma corrida em uma pista circular por 3 horas. O primeiro dá uma volta em 4 minutos. O segundo dá uma volta em 5 minutos e o terceiro dá uma volta em 6 minutos. Se eles partiram juntos é **correto** afirmar que:

- a) Em 30 minutos eles se encontrarão novamente.
- b) Não se encontrarão novamente em nenhum momento.
- c) Em 60 minutos eles se encontrarão novamente.
- d) Se encontrarão novamente após 90 minutos.
- e) Se encontrarão novamente após 45 minutos.

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	36	A
2	2020-1 U	26	E
3	2020-1 U	30	E
4	2020-1 U	36	E
5	2022-2 U	23	E

#	prova	q.	resp.
6	2022-2 U	37	D
7	2023-1 U	27	A
8	2025-1 212	25	A
9	2025-2 U	33	B
10	2026-2 2106	32	C